

3 Racines n -ièmes d'un nombre complexe.

Définition :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Une **racine n -ième de l'unité** est un nombre complexe z tel que $z^n = 1$.
On note $\mathbb{U}_n$ l'ensemble des racines n -ièmes de l'unité : $\mathbb{U}_n = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\}$.

Exemple 3 :

Décrire les ensembles $\mathbb{U}_1$, $\mathbb{U}_2$ et $\mathbb{U}_4$.

Propriété :

Dans $\mathbb{C}$, $z^n = 1 \iff$ il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $z = e^{i \frac{2k\pi}{n}}$

Remarques :

Les points associés aux racines n -ième de l'unité sont les sommets d'un polygone régulier à n cotés inscrit dans le cercle trigonométrique.

Pour tout $k \in \mathbb{Z}$, on a $e^{i \frac{2(k+n)\pi}{n}} = e^{i \frac{2k\pi}{n}}$. Pour décrire $\mathbb{U}_n$, il suffit donc de prendre k dans $\{0, 1, \dots, n-1\}$.

Propriété :

L'ensemble des racines n -ième de l'unité est :

$$\mathbb{U}_n = \left\{ e^{i \frac{2k\pi}{n}} \mid k \in \{0, 1, \dots, n-1\} \right\}$$

Cet ensemble contient n éléments.

Exemple 4 :

Décrire les ensembles $\mathbb{U}_3$, $\mathbb{U}_5$ et $\mathbb{U}_6$.

Exemple 5 :

Résoudre, dans $\mathbb{C}$, l'équation $(z-1)^3 = 1$.

Propriété :

La somme des racines n -ièmes de l'unité vaut 0 lorsque $n \geq 2$.

Le produit des racines n -ièmes de l'unité vaut $(-1)^{n-1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$

Méthode : racines n -ièmes d'un nombre complexe

On considère l'équation $z^n = \omega$ où $\omega \in \mathbb{C}$.

— si $\omega = 0$, l'équation $z^n = \omega$ a une solution unique : 0.

— si $\omega \neq 0$, l'équation admet n solutions distinctes.

On écrit $\omega = \rho e^{i\alpha}$ et on cherche z sous la forme $r e^{i\theta}$:

$$z^n = \omega \iff \left(r e^{i\theta} \right)^n = \rho e^{i\alpha} \iff r^n e^{in\theta} = \rho e^{i\alpha} \iff r^n = \rho \text{ et } n\theta = \alpha + 2k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}$$

Les solutions sont les $z_k = r e^{i\theta_k}$ où r est le réel **positif** tel que $r^n = \rho$ et $\theta_k = \frac{\alpha}{n} + \frac{2k\pi}{n}$ avec $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$.

Exemple 6 :

Résoudre l'équation complexe $z^4 = 81$.

Exemple 7 :

Déterminer les racines carrées complexes de $1 + i\sqrt{3}$.